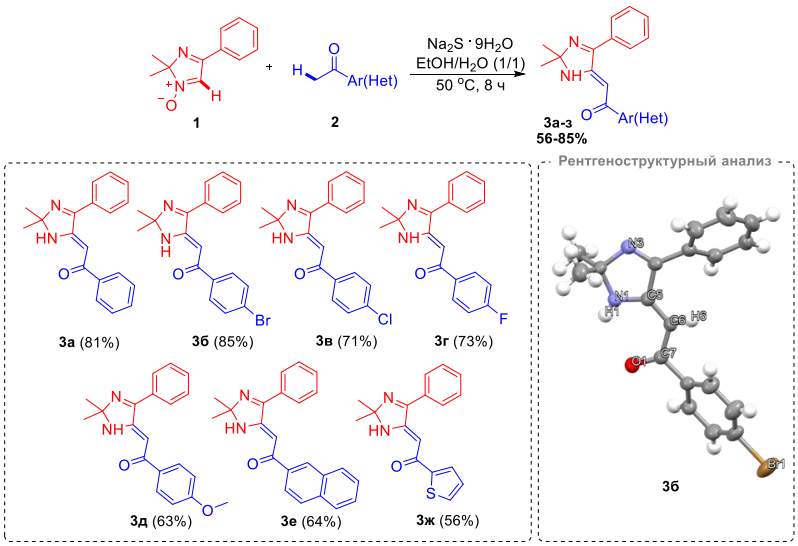
C(sp^2)-H ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ 2*H*-ИМИДАЗОЛ-N-ОКСИДОВ АРИЛКЕТОНАМИ В СИНТЕЗЕ ИМИДАЗОЛ-СОДЕРЖАЩИХ ЕНАМИНОНОВ

Гафиятуллина А.Р.[(1)], *Никифоров Е.А.*[(1)], *Останин И.В.*[(1)], *Мосеев Т.Д.*[(1)], *Вараксин М.В.*[(1,2)], *Чарушин В.Н.*[(1,2)], *Чупахин О.Н.*[(1,2)]
[(1)] Уральский федеральный университет
620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
[(2)] Институт органического синтеза УрО РАН
620066, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22

Химия азагетероциклических соединений занимает ключевое положение в современной органической и медицинской химии, выступая фундаментом для разработки биологически активных молекул и функциональных материалов. Повышенный интерес к данному классу соединений связан не только с их распространенностью в природных и синтетических системах, но и с необходимостью создания эффективных и селективных методов их направленного синтеза.

В данной работе представлен способ модификации 2*H*-имидазол-1-оксида, основанный на методологии нуклеофильного замещения водорода (S_N^H AE) в гетероциклическом ядре. Важной особенностью данных превращений является активация C-H кислотных свойств арил-кетонов в присутствии основания, генерируя нуклеофильную частицу, которая атакует C(5)-углеродный атом азагетероцикла, что приводит к образованию новой C-C связи. В результате был получен ряд имидазол-содержащих енаминоновых соединений с выходами до 85% (см. схему).



C-H функционализация 2*H*-имидазол-1-оксида арил-кетонами

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-63-10011, https://rscf.ru/project/23-63-10011/